Серия 10. Немного о теореме Дирихле

1. Внутри выпуклого пятиугольника $ABCDE$ взята такая точка P, что площади треугольников ABP и DEP равны. Отрезки PB и PD пересекают диагонали CA и CE в точках M и N соответственно. Докажите, что если $MN \parallel AE$, то прямая PC делит диагональ BD пополам.

2. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность с центром O. Лучи BA и CD пересекаются в точке P, а лучи AD и BC — в точке Q. Пусть I и J — центры окружностей, вписанных в треугольники ADP и CDQ соответственно. Оказалось, что $PD = QD$. Докажите, что $OI = OJ$.

3. Докажите, что существует 1000 последовательных натуральных чисел n, для которых существует такая перестановка $a_1, a_2, \ldots, a_n$ чисел $1, 2, \ldots, n$, что

$$\frac{1}{1+a_1} + \frac{1}{2+a_2} + \ldots + \frac{1}{n+a_n} = 1.$$

4. Пусть $n \in \mathbb{N}$ — фиксированное число. Докажите, что в арифметической прогрессии $nk+1$ есть бесконечно много простых чисел.

5. На плоскости отмечены все точки с целыми взаимно простыми координатами. Робот ходит по отмеченным точкам. Он стартует из точки с координатами (x, y), где $x > y \geq 1$, глядя направо. Каждым ходом он движется вперёд до ближайшей отмеченной точки, а затем поворачивается на $90°$ против часовой стрелки. Докажите, что робот зациклится, если и только если он не дойдёт до точки $(1, 1)$.

6. Числа k, $k+1$, …, $6k$ выписаны в ряд в произвольном порядке. Докажите, что существуют две группы подряд идущих чисел (возможно, состоящие из одного числа) с равными суммами.

7. На каждом ребре полного графа с n вершинами написано положительное число, все они различны. В графе нашли гамильтонов путь наименьшего суммарного веса. Для какого наименьшего k можно гарантировать, что в этом пути есть одно из k рёбер наименьших весов?

Серия 10. Немного о теореме Дирихле

1. Внутри выпуклого пятиугольника $ABCDE$ взята такая точка P, что площади треугольников ABP и DEP равны. Отрезки PB и PD пересекают диагонали CA и CE в точках M и N соответственно. Докажите, что если $MN \parallel AE$, то прямая PC делит диагональ BD пополам.

2. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность с центром O. Лучи BA и CD пересекаются в точке P, а лучи AD и BC — в точке Q. Пусть I и J — центры окружностей, вписанных в треугольники ADP и CDQ соответственно. Оказалось, что $PD = QD$. Докажите, что $OI = OJ$.

3. Докажите, что существует 1000 последовательных натуральных чисел n, для которых существует такая перестановка $a_1, a_2, \ldots, a_n$ чисел $1, 2, \ldots, n$, что

$$\frac{1}{1+a_1} + \frac{1}{2+a_2} + \ldots + \frac{1}{n+a_n} = 1.$$

4. Пусть $n \in \mathbb{N}$ — фиксированное число. Докажите, что в арифметической прогрессии $nk+1$ есть бесконечно много простых чисел.

5. На плоскости отмечены все точки с целыми взаимно простыми координатами. Робот ходит по отмеченным точкам. Он стартует из точки с координатами (x, y), где $x > y \geq 1$, глядя направо. Каждым ходом он движется вперёд до ближайшей отмеченной точки, а затем поворачивается на $90°$ против часовой стрелки. Докажите, что робот зациклится, если и только если он не дойдёт до точки $(1, 1)$.

6. Числа k, $k+1$, …, $6k$ выписаны в ряд в произвольном порядке. Докажите, что существуют две группы подряд идущих чисел (возможно, состоящие из одного числа) с равными суммами.

7. На каждом ребре полного графа с n вершинами написано положительное число, все они различны. В графе нашли гамильтонов путь наименьшего суммарного веса. Для какого наименьшего k можно гарантировать, что в этом пути есть одно из k рёбер наименьших весов?